

Phần 1: Phân tích vấn đề

1. Sai sót trong bảng tính:

Phép tính sai nằm ở hàng **1000 ảnh bài giảng**. Bạn sinh viên đã lấy $4MB \times 1000 = 4000MB$ và quy đổi trực tiếp thành $4GB$ (áp dụng hệ số 1000 thay vì 1024).

2. Nguyên nhân dẫn đến sai lệch:

- Theo tiêu chuẩn chuẩn hệ số 1024: $1GB = 1024MB$.
- Việc lấy $4000MB/1000 = 4GB$ khiến dung lượng sử dụng của 1000 ảnh bị **tính cao hơn** so thực tế. Thực tế, $4000MB$ chỉ bằng khoảng $3.90625GB$.
- Do tính dung lượng sử dụng cao hơn, kết quả "Dung lượng còn trống" trong bảng tính ban đầu bị **thấp hơn** thực tế ($112GB$). Đây là lý do khi lưu vào máy, hệ điều hành hiển thị dung lượng còn trống cao hơn con số $112GB$.

Phần 2: Hoàn thiện bài tính toán

Áp dụng quy đổi chuẩn hệ số 1024: $1GB = 1024MB$.

1. Tính lại tổng dung lượng sử dụng

- Bộ công cụ lập trình: $40GB$
- 1000 ảnh bài giảng:

$$\bullet \quad \frac{4MB \times 1000}{1024} = \frac{4000}{1024} \approx 3.90625GB$$

- 50 phim Full HD: $2GB \times 50 = 100GB$

$$Tongdungluongsửdụng = 40 + 3.90625 + 100 = 143.90625GB$$

2. Tính lại dung lượng còn trống

$$Dungluongconotrống = 256 - 143.90625 = 112.09375GB$$

3. Lưu thêm 500 bài hát MP3 (5 MB/bài)

- Dung lượng của 500 bài hát:

$$\bullet \quad \frac{5MB \times 500}{1024} = \frac{2500}{1024} \approx 2.4414GB$$

- Kết luận:** Ổ cứng hoàn toàn đủ dung lượng để lưu thêm.
- Giải thích:** Dung lượng còn trống của ổ cứng là $112.09375GB$, lớn hơn rất nhiều so với dung lượng cần thiết của 500 bài hát ($\approx 2.4414GB$). Sau khi lưu thêm, ổ cứng vẫn còn trống khoảng $109.65235GB$.

Bảng tổng hợp kết quả chính xác

Hạng mục	Công thức tính	Dung lượng (GB)

Bộ công cụ lập trình	$40GB \times 1$	$40GB$
1000 ảnh bài giảng	$(4MB \times 1000)/1024$	$3.90625GB$
50 phim Full HD	$2GB \times 50$	$100GB$
Tổng dung lượng sử dụng		$143.90625GB$
Dung lượng còn trống	$256 - 143.90625$	$112.09375GB$
500 bài hát MP3 (lưu thêm)	$(5MB \times 500)/1024$	$2.4414GB$
Dung lượng trống còn lại	$112.09375 - 2.4414$	$109.65235GB$

Hướng dẫn nộp bài (Phần 6)

1. Tạo thư mục/repository trên GitHub theo đặt tên đúng cú pháp:
2. Lưu phần phân tích & tính toán trên vào file dạng hoặc /
đưa lên repository đó.
3. Copy đường dẫn (URL) của repository GitHub và dán nộp vào hệ thống Portal.